TD n°2 — Application de la dérivation

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Théorème — Lien entre le signe de f' et les variations de f

— Si pour tout $x \in [a\,;b]$, $f'(x) \leqslant 0$, alors f est **décroissante** sur $[a\,;b]$.

— Si pour tout $x \in [a\,;b]$, $f'(x) \geqslant 0$, alors f est **croissante** sur $[a\,;b]$.

— Si pour tout $x \in [a\,;b]$, $f'(x) = 0$, alors f est **constante** sur $[a\,;b]$.

Exercice 1

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 5x + 1$.

1) Calculer f', la fonction dérivée de f.

2) Étudier le signe de la fonction f'.

3) En déduire le tableau de variation de la fonction f.

4) Donner l'équation de la tangente T_0 au point d'abscisse $x = 0$.

5) Tracer la fonction $\mathcal{C}_f$ sur GeoGebra.

Exercice 2

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -4x^2 - 3x + 7$.

1) Calculer f', la fonction dérivée de f.

2) Étudier le signe de la fonction f'.

3) En déduire le tableau de variation de la fonction f.

4) Donner l'équation de la tangente T_0 au point d'abscisse $x = 0$.

5) Tracer la fonction $\mathcal{C}_f$ sur GeoGebra.

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 3$.

1) Calculer f', la fonction dérivée de f.

2) Calculer $f'(1)$ et $f'(-1)$; en déduire une factorisation de f'.

3) Étudier le signe de la fonction f'.

4) En déduire le tableau de variation de la fonction f.

5) Donner l'équation de la tangente T_0 au point d'abscisse $x = 0$.

6) Tracer la fonction $\mathcal{C}_f$ sur GeoGebra.

Exercice 4

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Sur le graphique ci-dessous la droite T est une tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$.

x	0		2		5		9
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

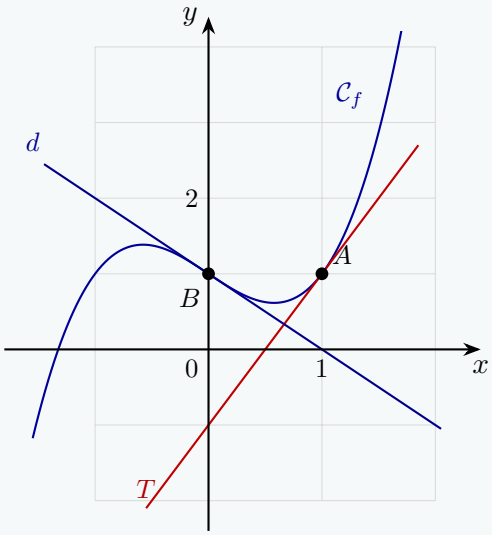
1. Préciser l'abscisse du point où T est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$.

2. **a.** Par lecture graphique, déterminer le coefficient directeur de T.

b. En déduire la valeur du nombre dérivé $f'(2)$.

Exercice 5

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ admet la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ ci-dessous. Les droites T et d sont des tangentes à $\mathcal{C}_f$.



1. **a.** Quel est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1 ?

b. Quelle droite est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 ?

2. **a.** Donner les coordonnées de deux points de la droite T.

b. Justifier que le coefficient directeur de T est égal à 2.

c. Quel nombre dérivé peut-on en déduire ? Quelle est sa valeur ?

Exercice 6

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[0\,;9]$.
On donne ci-dessous le tableau de signes de sa fonction dérivée.

x	0		2		5		9
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;9]$.

Exercice 7

Une fonction f est dérivable sur $[1\,;7]$ et son tableau de variation est donné ci-dessous.

x	1		3		7
$f(x)$	-2	↗	10	↘	0

Quel est le signe de la dérivée de f sur l'intervalle $[1\,;3]$? sur l'intervalle $[3\,;7]$?

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;3]$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

a. Justifier que, pour tout réel x, $f'(x) = 2x - 4$.

b. Recopier et compléter le tableau de variation de f donné ci-dessous.

c. Quel est le minimum de f sur $[0\,;3]$? En quelle valeur de x est-il atteint ?

x	0	$\cdots$	3
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2 + 3x + 1$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2.

1. Vérifier que, pour tout réel x, $f'(x) = 10x + 3$.

2. Calculer le nombre dérivé de f en 2. En déduire le coefficient directeur de T.

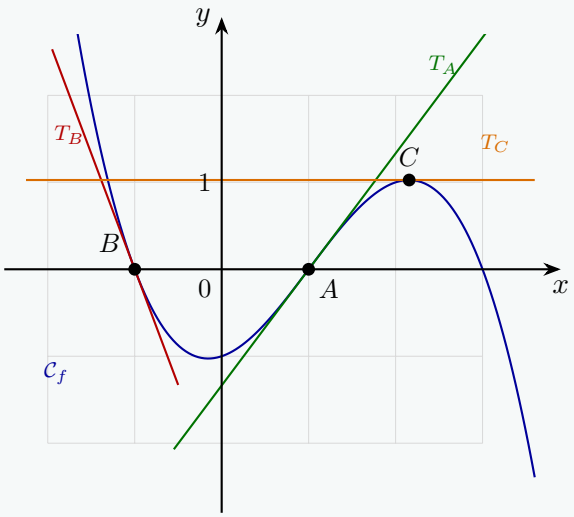
3. Calculer $f(2)$. En déduire les coordonnées du point A.

4. Parmi les équations ci-dessous, laquelle est une équation de T ?

a. $y = 23x + 27$ b. $y = 23x - 19$ c. $y = 23x$

Exercice 10

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. Les droites T_A, T_B et T_C sont les tangentes à $\mathcal{C}_f$ respectivement aux points A, B et C. On sait que f est dérivable en -1, en 1 et en 2,15579.



Par lecture graphique, déterminer les nombres dérivés $f'(-1)$, $f'(1)$ et $f'(2{,}15579)$.

Exercice 11

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

1. **a.** Calculer $f'(x)$.
   b. Montrer que $f'(x) = 3(x+3)(x-1)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Construire le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 6x - 10$.

a. Calculer $f'(x)$.

b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c. Construire le tableau de variation de f.

d. En déduire que f admet un extremum sur $\mathbb{R}$. Préciser sa nature et en quelle valeur de x il est atteint.